Instalación Sistema Operativo

En la búsqueda de un sistema operativo versátil y confiable, se evaluaron diversas alternativas llamativas en el ámbito de servidores y clústeres de computadoras. Entre las opciones se destacan sistemas como Ubuntu Server, CentOS, Windows Server y RocksCluster; todas ellas (con excepción de Windows Server) operan sobre el kernel Linux, lo que les confiere una robustez y flexibilidad de implementación, claras características del ecosistema de código abierto. Aunque comparten bases tecnológicas similares, estas plataformas difieren notablemente en cuanto a modelo de licenciamiento, requerimientos de recursos, modos de uso y entornos de instalación, lo que indican sus adaptaciones a demandas específicas.

No obstante, para los objetivos y alcances de este manual se opta e insta a trabajar sobre Ubuntu Server, pues en referencia a sus características lo hacen acorde a nuestro proyecto; particularmente por su facilidad de uso, amplia documentación, y la compatibilidad con distintos softwares.

¿Qué es Ubuntu Server?

Ubuntu Server es un sistema operativo optimizado para tareas de servidores, pues se caracteriza por no incluir interfaz gráfica con el fin de liberar tareas en segundo plano que se traduce a una mayor memoria RAM disponible como CPU; para

controlar este sistema se realiza por medio de interfaz de texto y son ideales para entornos de producción.

Las principales características de Ubuntu Server son:

- Código abierto y gratuito: Ubuntu Server es completamente libre, lo que permite a los usuarios usar, modificar y distribuir el software sin costos. Esta característica es especialmente atractiva para empresas y proyectos, pues reduce costos en licencias (Usualmente costosas) y garantizan personalizarlo según las necesidades específicas de cada entorno y/o proyecto.
- Compatibilidad con hardware y virtualización: Soporta una amplia gama de arquitecturas de hardware, incluidas x86, AMD64, SPARC e IA-64, y es capaz de ejecutarse en dispositivos atípicos, como por ejemplo en las Playstation 3. Además, ofrece compatibilidad con entornos de virtualización que permite su implementación en distintas plataformas como por ejemplo en infraestructuras en la nube.
- Ligero y eficiente: Como se mencionó anteriormente al no implementar interfaz gráfica consume pocos recursos, haciendo al sistema operativo ideal para configuraciones que requieren un alto rendimiento con hardware limitado. Su eficiencia lo hace perfecto para tareas críticas, optimizando el uso de recursos en servidores.
- Seguridad avanzada: Con actualizaciones frecuentes y un enfoque constante en la seguridad, Ubuntu Server es reconocido como uno de los sistemas operativos más confiables para entornos empresariales. Sus mejoras

regulares garantizan protección frente a vulnerabilidades y ataques cibernéticos.

Instalación de Ubuntu Server

Para este proyecto se trabajará en Ubuntu 22.04.5 LTS, tomando la decisión en base a que es una versión con tiempo en el mercado, además que es LTS (Long Term Support) una versión con soporte extendido (5 años); estas dos características lo hacen confiable y aseguran compatibilidad con diverso software.

1. **Descarga del Sistema Operativo**

Para descargar el sistema operativo se deben seguir los siguientes pasos. Visita la página oficial de Ubuntu, abre tu navegador y ve a: https://ubuntu.com/download/server .

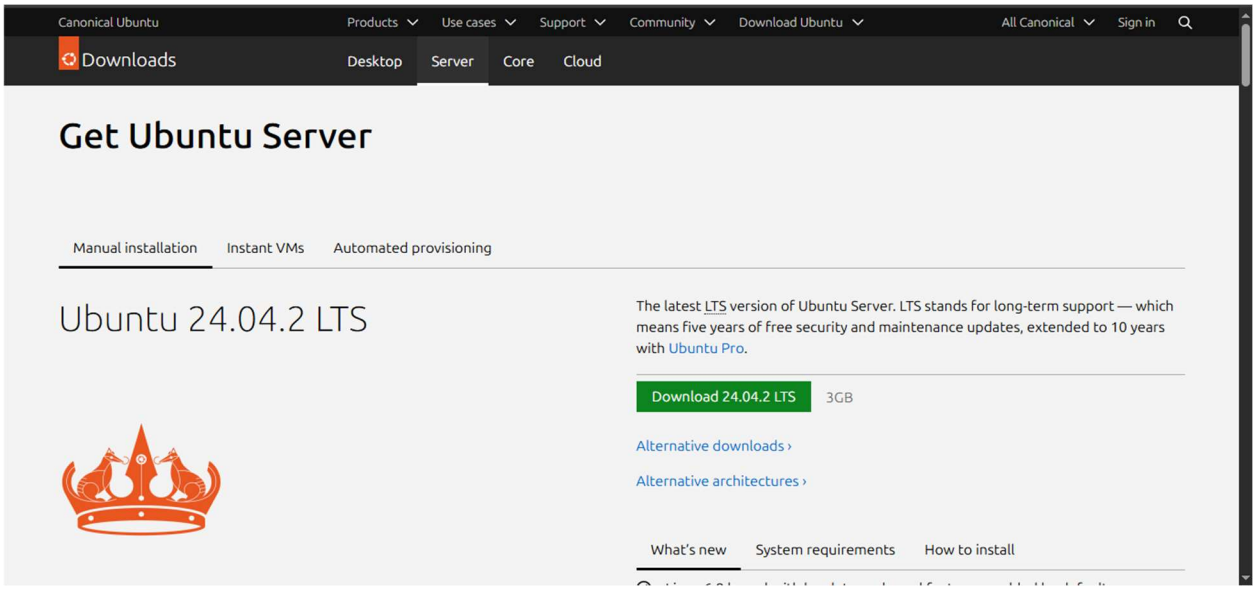

Figura 9

Página de descarga Ubuntu Server

Una vez en la página nos desplazamos hacía abajo y seleccionamos la versión deseada, lo que automáticamente iniciara la descarga del archivo, este archivo es de extesión .iso.

2. Preparación del Medio de Instalación

Para instalar un sistema operativo hay que configurar un medio de almacenamiento portátil como medio de arranque, para este caso (Recomendable) se realizará mediante una USB, para esto podemos instalar una aplicación que se encargue de esto, en nuestro caso se usará Rufus, el cual es una utilidad que ayuda a formatear y crear soportes USB de arranque. Para descargarlo se puede acceder a el a través del siguiente enlace: https://rufus.ie/es/ ; cabe destacar que esta aplicación solo se encuentra para Windows.

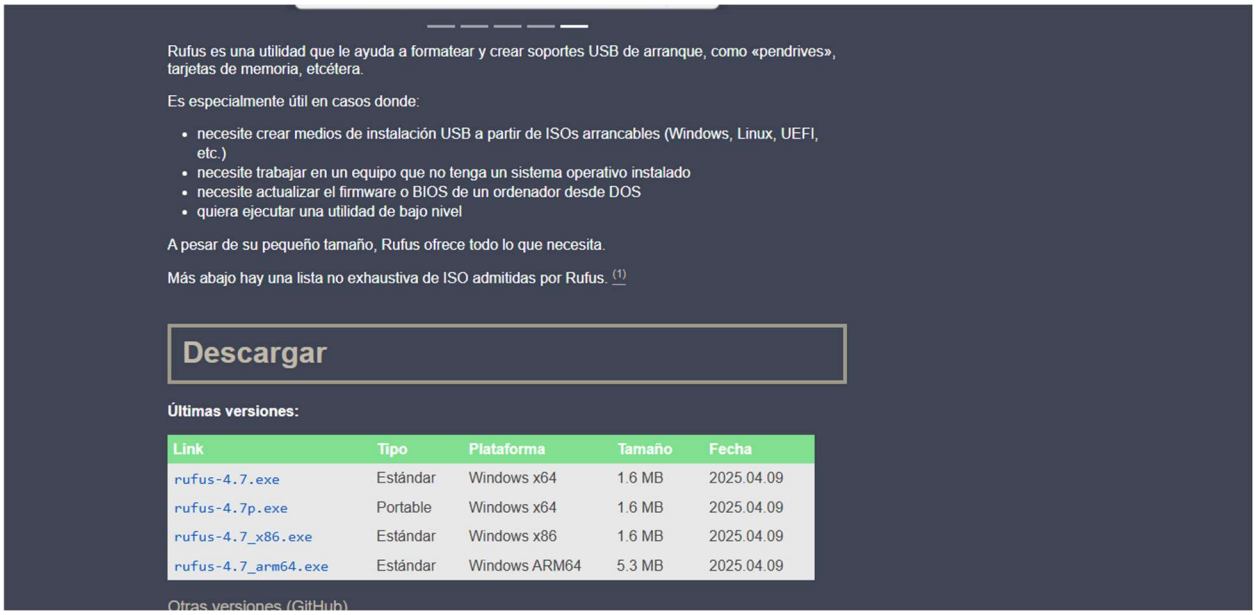

Figura 10

Página de descarga de RUFUS.

Una vez descargado la versión deseada se procede a ejecutar el .exe para observar las opciones de la aplicación. (Para este paso se recomienda tener un medio portátil superior a las 4 Gb).

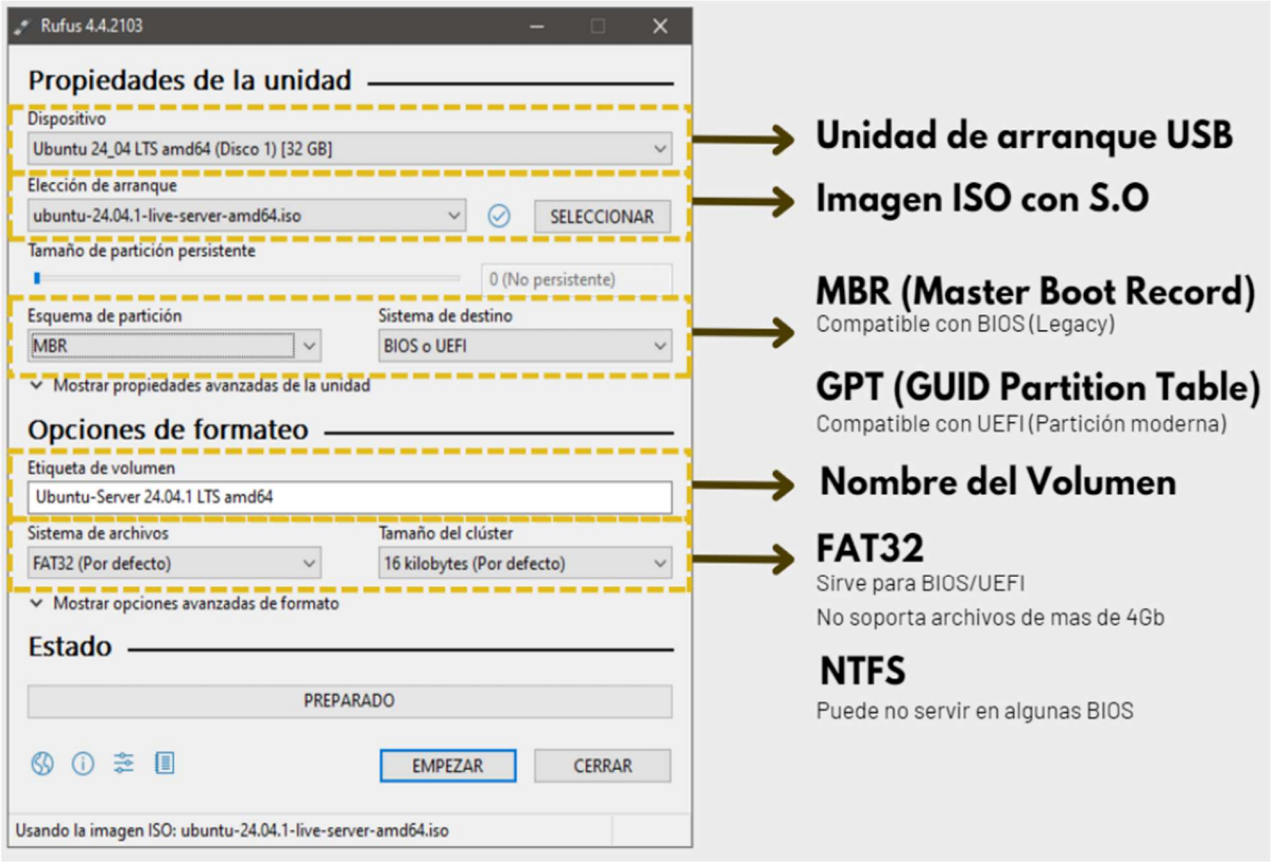

Figura 11

Menú Rufus.

La aplicación maneja distintas opciones puesto que es posible bootear con distintos sistemas operativos, por lo tanto, es necesario comprender las opciones disponibles en esta interfaz.

a) Dispositivo (Unidad de arranque USB): Es el dispositivo USB que se usara para crear el medio de arranque con el sistema operativo.

b) Selección de arranque: Imagen ISO con S.O: Es el archivo ISO que contiene el sistema operativo que deseas instalar, en este caso Ubuntu Server.

c) Esquema de partición y sistema de destino:

- MBR (Master Boot Record) Compatible con BIOS (Legacy): Es un esquema de partición antiguo usado por BIOS para arrancar desde unidades más pequeñas (hasta 2 TB).
- GPT (GUID Partition Table) Compatible con UEFI (Partición moderna): Es un esquema de partición más moderno que funciona con sistemas UEFI y soporta discos más grandes (más de 2 TB).

Hace que el dispositivo de arranque sea compatible tanto con sistemas BIOS antiguos como con sistemas UEFI modernos.

d) Sistema de archivos:

- FAT32: Es un sistema de archivos compatible con muchos dispositivos y sistemas operativos, pero limita el tamaño de los archivos a 4 GB.
- NTFS: Es un sistema de archivos de Windows que permite manejar archivos más grandes de 4 GB, pero tiene menos compatibilidad con otros sistemas operativos.

3. Preparación de los equipos de cómputo

Este apartado debe ser más personalizado a los portátiles o computadores que se manejen, puesto que depende de la generación, recursos y otros aspectos del electrónico; lo primero es configurar el modo de arranque, que puede variar en

función al año de lanzamiento lo que influye en si se aplica una configuración u otra, además de esto depende el esquema de partición en Ubuntu.

En esta configuración existen dos modos principales:

- Legacy BIOS (modo heredado): Este es el método tradicional de arranque y se utiliza en equipos más antiguos. Es compatible con particiones MBR (Master Boot Record).
- UEFI (Interfaz de Firmware Extensible Unificada): Este es el modo moderno y recomendado para equipos más recientes. Ofrece mayor velocidad de arranque, soporte para discos con particiones GPT (GUID Partition Table) y funciones de seguridad como Secure Boot.

Se recomienda buscar la mejor opción según el hardware.

El sistema operativo solamente puede iniciarse con el valor de la propiedad del modo de inicio que se configuró inicialmente durante la instalación. Si se cambia el valor de la propiedad del modo de inicio después de instalar el sistema operativo, este quedará inoperativo (no se iniciará). Para resolver este problema, se debe volver a cambiar el valor de la propiedad del modo de inicio a la configuración original.

4. Acceder a la BIOS

El BIOS (Basic Input/Output System) es el software integrado al procesador central y se encarga de iniciar el sistema, este es un chip de memoria de sólo lectura programable y borrable, este chip retiene los datos aun cuando esta sin fuente de alimentación conectada, al encender realiza pruebas iniciales de hardware además de cargar el sistema operativo

Como el programa de inicio más importante de tu PC, el BIOS (sistema básico de entrada / salida, por sus siglas en inglés), es el software integrado al procesador central responsable de iniciar tu sistema; claro, si no existe ninguna falla de hardware.

Para acceder a la BIOS se debe presionar una tecla específica en cuanto se encienda la máquina, sin embargo, esta tecla depende de igual manera de la marca del equipo, lo siguiente es una tabla que anexa las teclas de BIOS y Boot (Elección de dispositivo de inicio):

Marca	BIOS	Boot
Acer	F2	F12
Asrock	DEL	F11
Dell	F2	F12
Gigabyte	DEL	F12
HP	F10	F9
Intel	F2	F10

Lenovo	F2	F12
MSI	DEL	F11
Samsung	F2	F10
Compac	F10	ESC

Tabla 2

Teclas BIOS y Boot en marcas populares.

Una vez en el menú del BIOS deberá ir hacia System Configuration (o parecidos) y buscar la opción de Boot Options, donde existirá dos opciones, Legacy Support y Secure Boot, tendrá que habilitar alguna de estas dos y a partir de ello con Rufus escoger la partición a usar de tal manera que:

- Legacy Support Se establece en Enabled para BIOS con partición MBR.
- Secure Boot Se establece en Enabled para UEFI con partición GPT.

En caso de no poder acceder a las configuraciones de BIOS o no sea posible modificar estas opciones usualmente en computadoras anteriores al 2012 se usa MBR y después de esa fecha se usa GPT. Esto produce una mayor estabilidad, pero no es la norma.

5. Instalación del Sistema

Una vez configurado el sistema, y con la USB booteada se coloca en algún puerto USB y se enciende el equipo, durante los primeros segundos de encendido se debe presionar repetidamente la tecla de Boot del equipo (ver tabla 2), donde se abrirá

un menú de selección en el que aparece USB, o el nombre y/o marca de la USB colocada. Se presiona Enter y después de unos segundos aparece un segundo menú, esta vez de Ubuntu con la opción de instalarlo.

Figura 12

Primer menú de la instalación.

- Luego se selecciona el idioma, en este caso elegimos español.

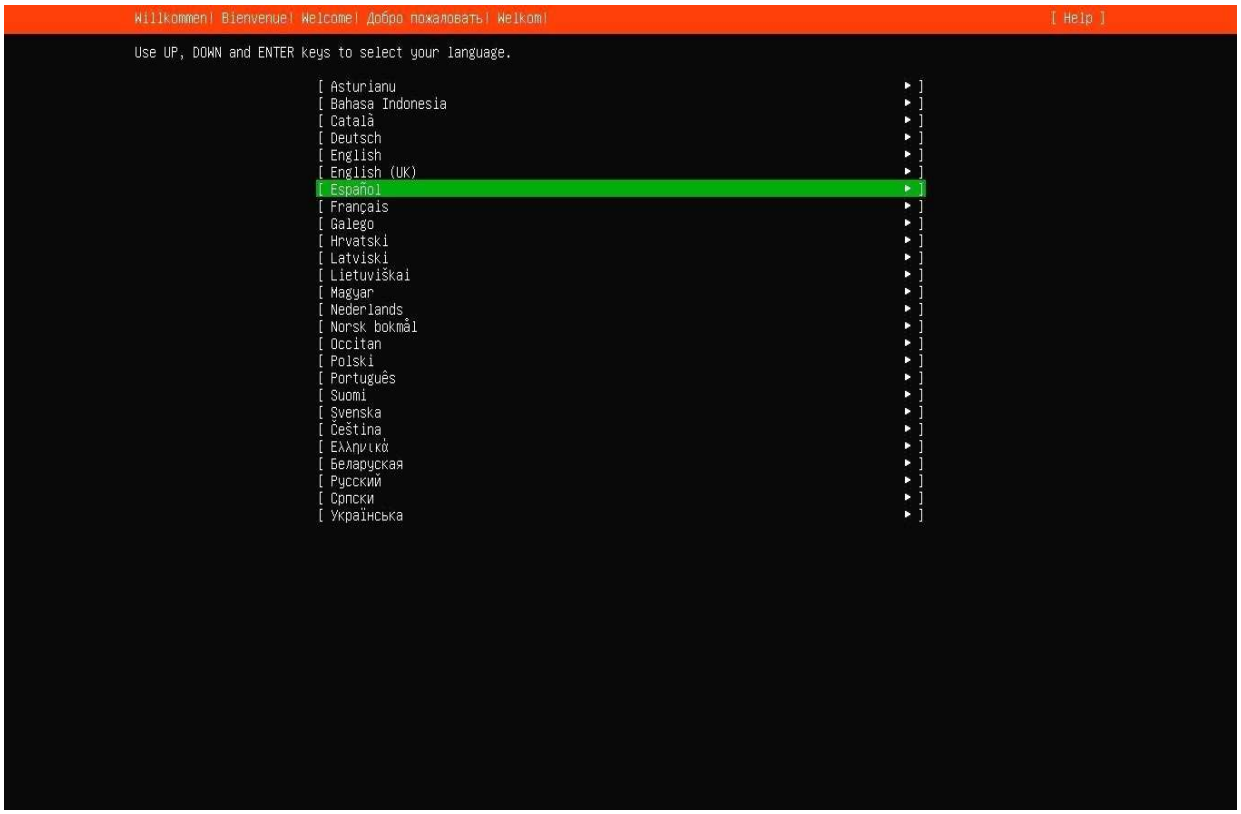

Figura 13

Selección de idioma.

- Luego se selecciona la distribución de su teclado.

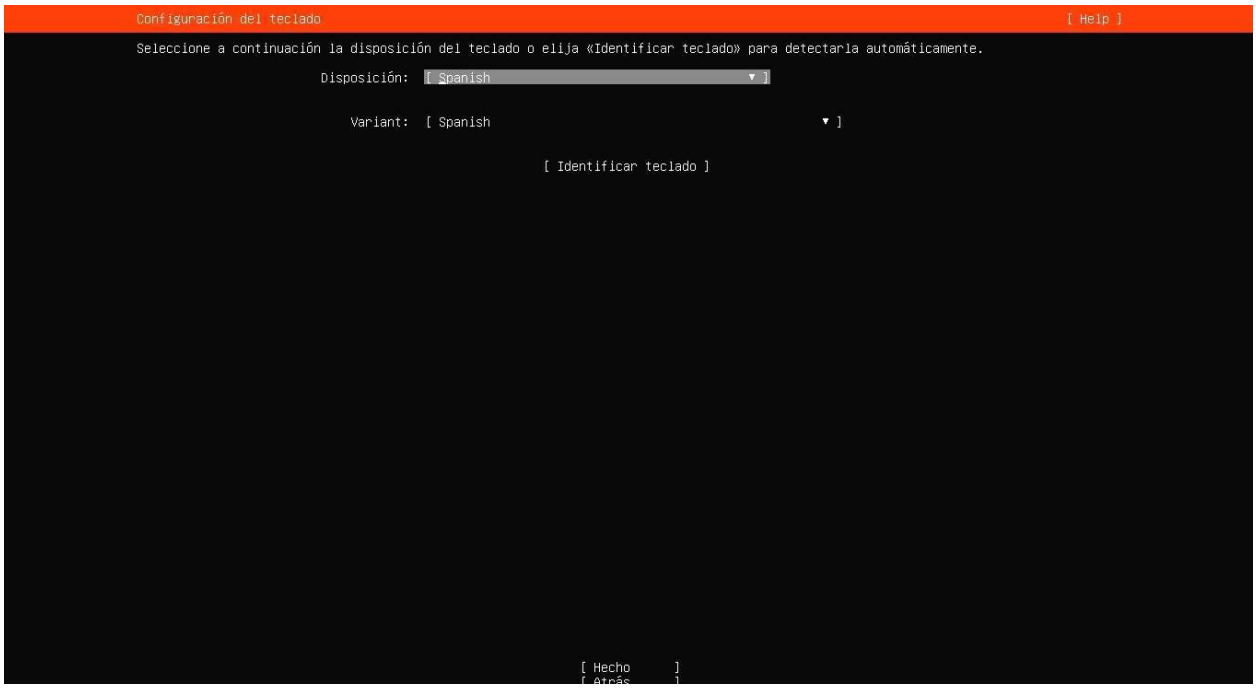

Figura 14

Selección de actualización

- Para seleccionar el tipo de instalación hay que tener en cuenta a que refiere cada opción, teniendo así:
    - Ubuntu Server: Esta es la instalación por defecto, que incluye un conjunto de paquetes prediseñados para proporcionar una experiencia estándar y completa al operar el servidor. Es adecuada para la mayoría de los usuarios.
    - Ubuntu Server (minimized): Es una versión reducida del sistema operativo, diseñada para tener un impacto mínimo en los recursos del sistema. Se usa en entornos donde no se espera la interacción frecuente de usuarios (como servidores altamente especializados o sistemas embebidos).

- Search for third-party drivers (opción seleccionada): Permite buscar e instalar controladores de terceros durante la instalación. Esto es útil para hardware que requiere controladores propietarios (como tarjetas gráficas, adaptadores de red o almacenamiento especializado).

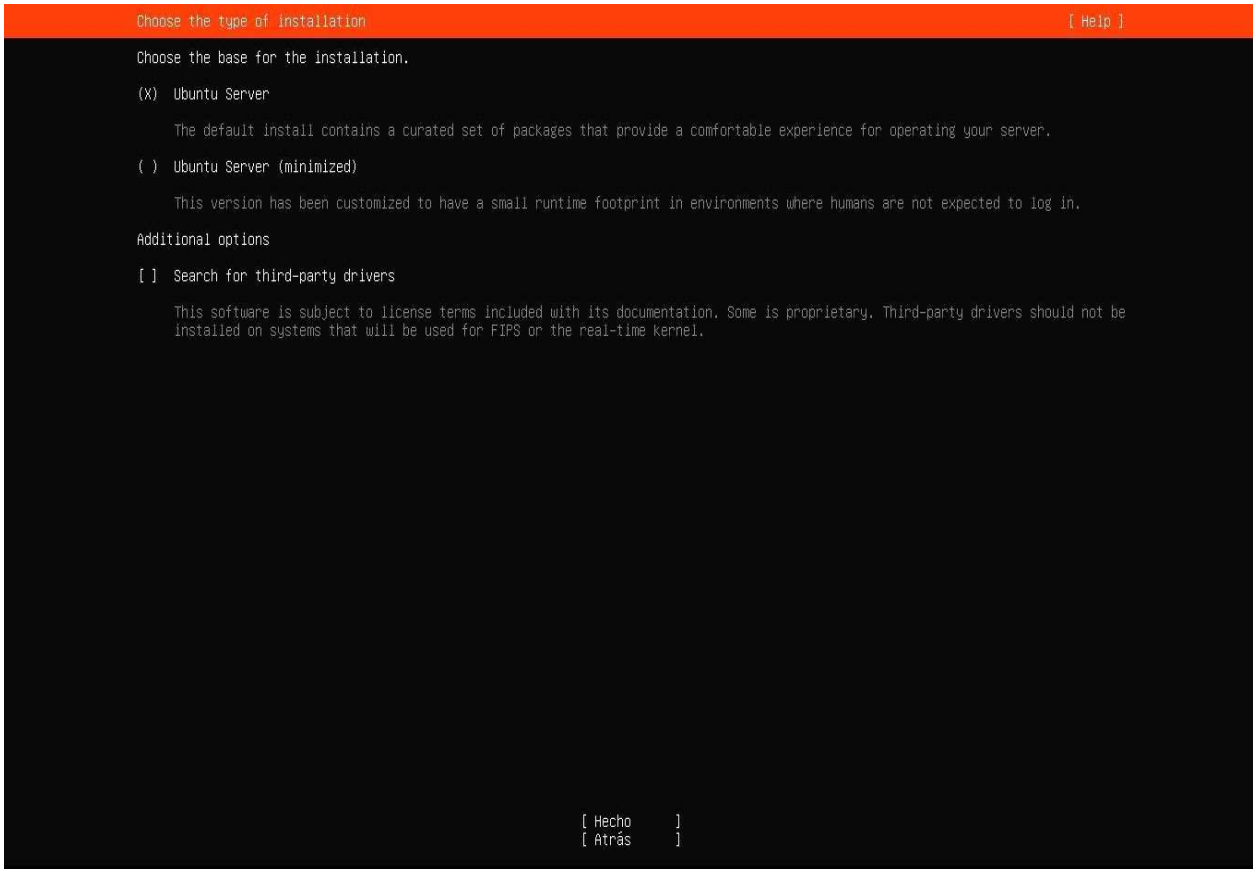

Figura 15

Selección versión de Ubuntu.

Para este caso se seleccionó Ubuntu Server y Search for third-party drivers, debido a que se necesitan los controladores del dispositivo estén instalados para su buen

funcionamiento, aunque no siempre es obligatorio o signifique que se vayan a presentar fallos.

- Por el momento la configuración de red se deja por defecto, aunque podría ser cambiada incluso ya con el sistema operativo instalado. Igualmente, para la sección de proxy. Es importante recalcar que las interfaces de redes pertenecen wifi o ethernet y el número de estas que tengan; de igual manera es recomendable tener una conexión de internet para que las configuraciones se apliquen de manera correcta.

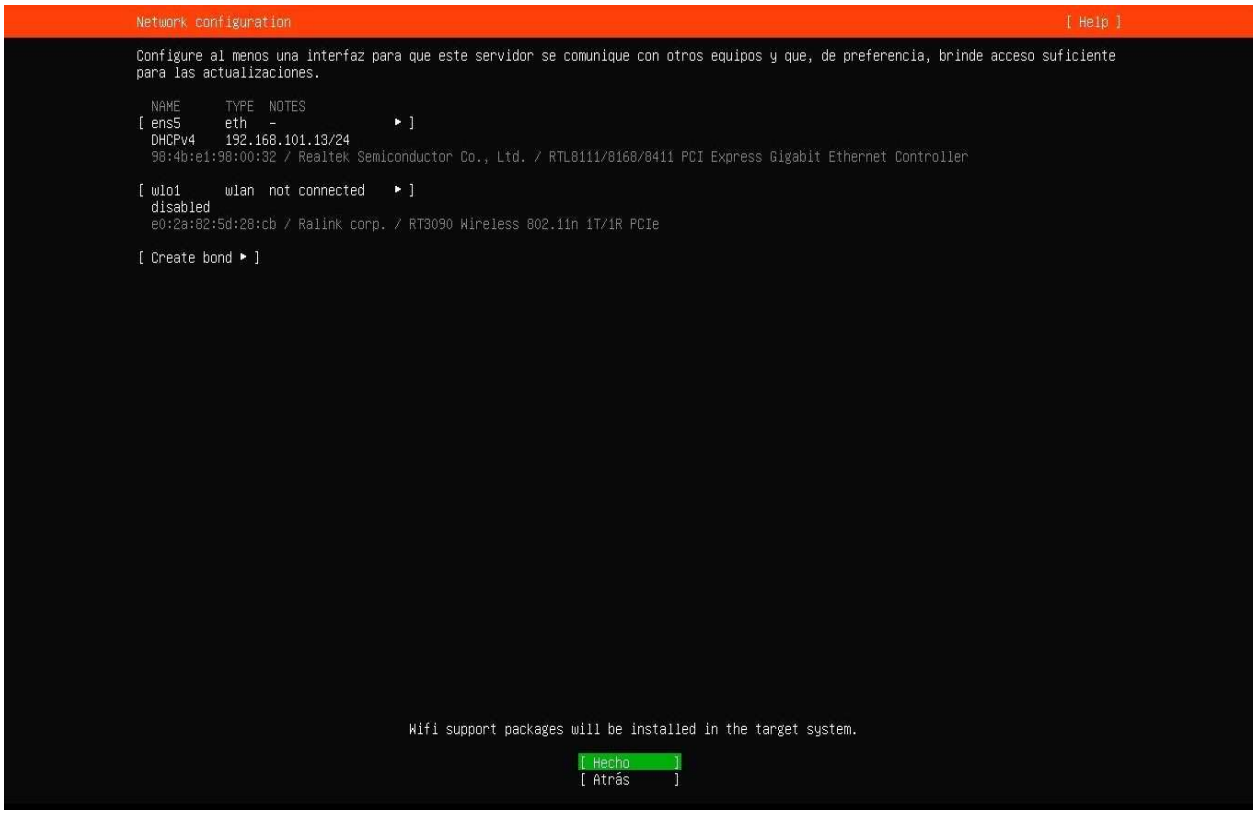

Figura 16

Configuración de red

- En Configuración del espejo de archivo de Ubuntu también se deja todo por defecto y se selecciona Hecho.

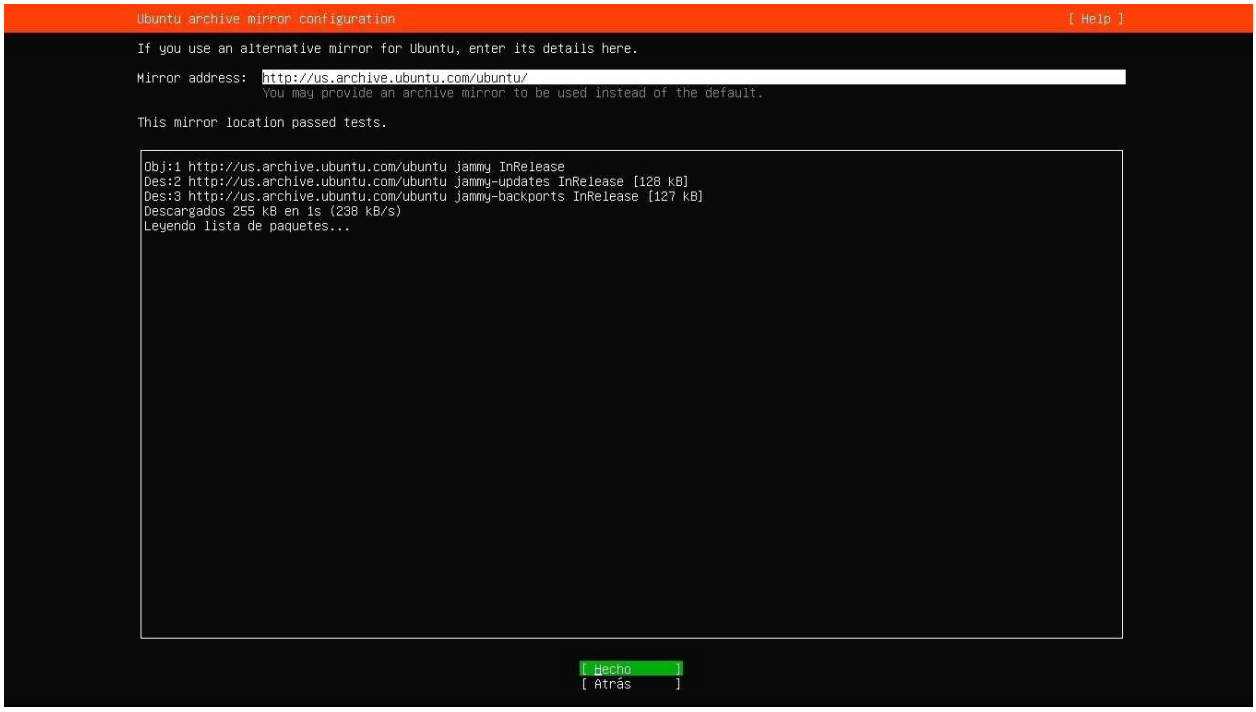

Figura 17

Configuración del espejo de archivo

- Para la Configuración de almacenamiento guiada se selecciona el disco duro donde se quiere almacenar el sistema operativo.

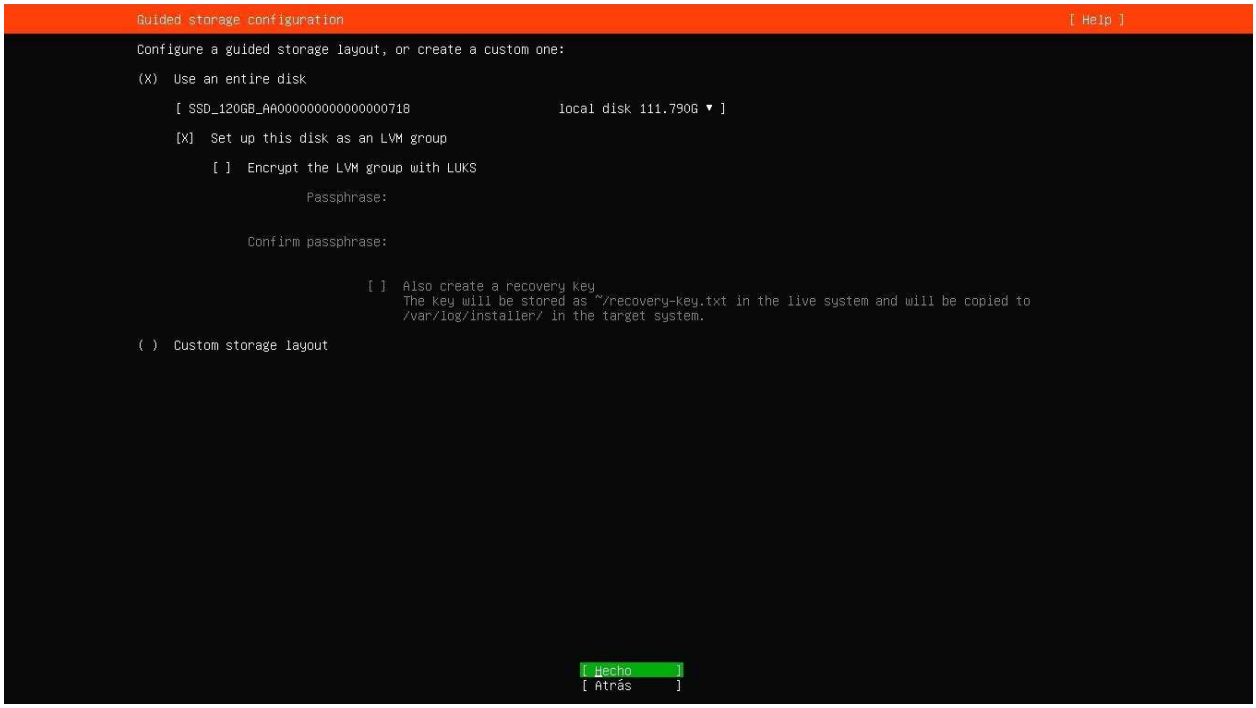

Figura 18

Elección de Disco.

- En la Configuración de almacenamiento aparecen tres secciones importantes:
    - Particiones y puntos de montaje: Se define como la raíz del sistema operativo y /boot para los archivos de arranque, asegurando estabilidad y organización en el arranque del servidor.
    - Gestión con LVM: Se utiliza LVM (Logical Volume Manager) para crear volúmenes lógicos, facilitando la gestión y re dimensionamiento dinámico de particiones en el futuro.
    - Disco físico y particiones: El disco principal se divide en particiones específicas para /boot y el grupo de volúmenes, permitiendo

flexibilidad y preparación para futuras expansiones o configuraciones avanzadas.

Si se quiere personalizar las particiones es de gran importancia tener en cuenta que:

- **Partición Swap:** sirve para soportar la memoria virtual. Cuando no hay suficiente memoria RAM para almacenar la información que el sistema está procesando, los datos se escriben en esta partición.

Cantidad de RAM en el sistema	Cantidad recomendada de espacio swap
4GB de RAM o menos	Un mínimo de 2GB de espacio swap
De 4GB a 16GB de RAM	Un mínimo de 4GB de espacio swap
De 16GB a 64GB de RAM	Un mínimo de 8GB de espacio swap
De 64GB a 256GB de RAM	Un mínimo de 16GB de espacio swap
De 256GB a 512GB de RAM	Un mínimo de 32GB de espacio swap

Tabla 3

Espacio recomendado para la partición swap según la cantidad de RAM

- **Partición /boot:** La partición /boot contiene el kernel del sistema operativo y archivos utilizados durante el proceso de arranque. Es crucial para iniciar el sistema, donde para la mayoría de los usuarios una partición de arranque de 250 MB es suficiente.
- **Partición Root:** La partición root es donde se localiza el directorio / (raíz), que contiene la mayoría de los archivos del sistema, excepto

aquellos almacenados en /boot. Se recomienda un espacio de 3 GB, esto para una instalación mínima o 5 GB para una instalación completa con todos los grupos de paquetes seleccionados.

- **Partición Home:** La partición home permite almacenar datos del usuario de forma independiente de los datos del sistema. En esta partición se recomienda asignar al menos 100 MB y configurar a la misma dentro de un grupo de volumen para facilitar su gestión.

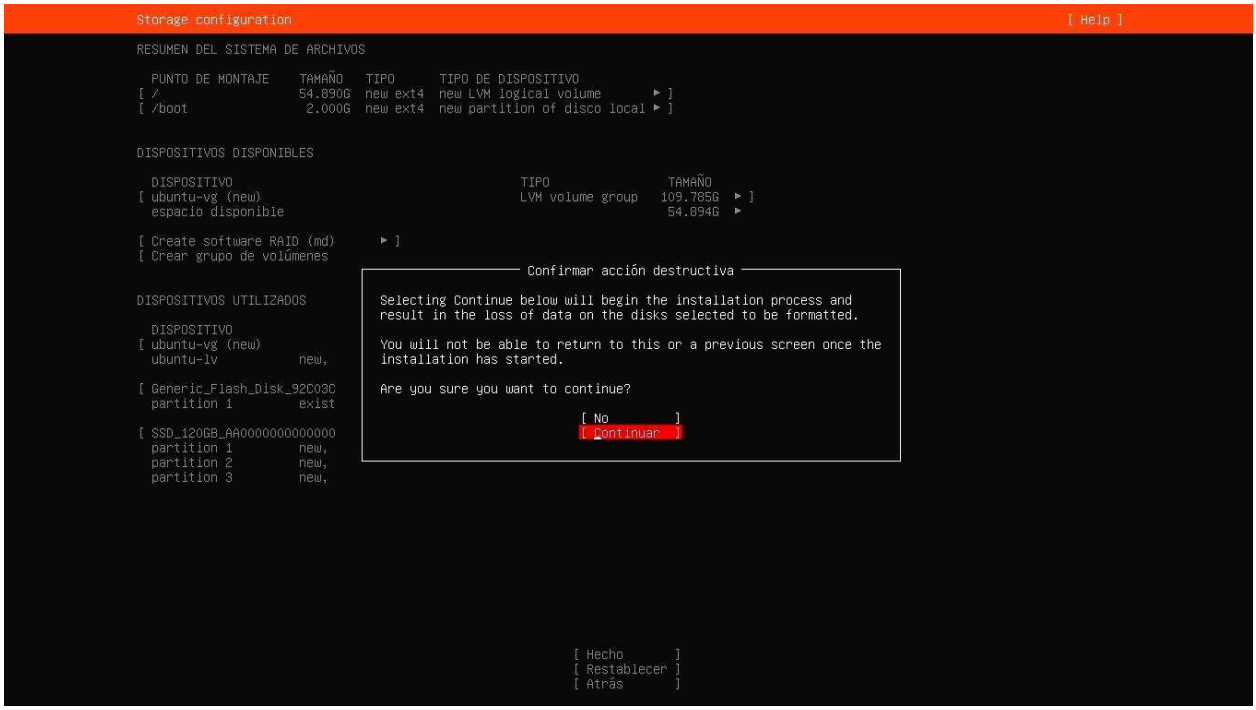

Figura 19

Confirmación de disco.

Después de elegir las particiones correspondientes es importante que conozca que estas mismas serán formateadas para utilizar correctamente el disco y la instalación sea óptima; pues que el sistema operativo pueda gestionar correctamente el espacio asignado por completo permite una mejor estabilidad y acceso a los datos,

ajustar el tamaño de las particiones de ser necesario y dar un mejor desempeño en general.

- Luego se selecciona el Perfil de configuración eligiendo un nombre de usuario, servidor y colocando una contraseña segura.

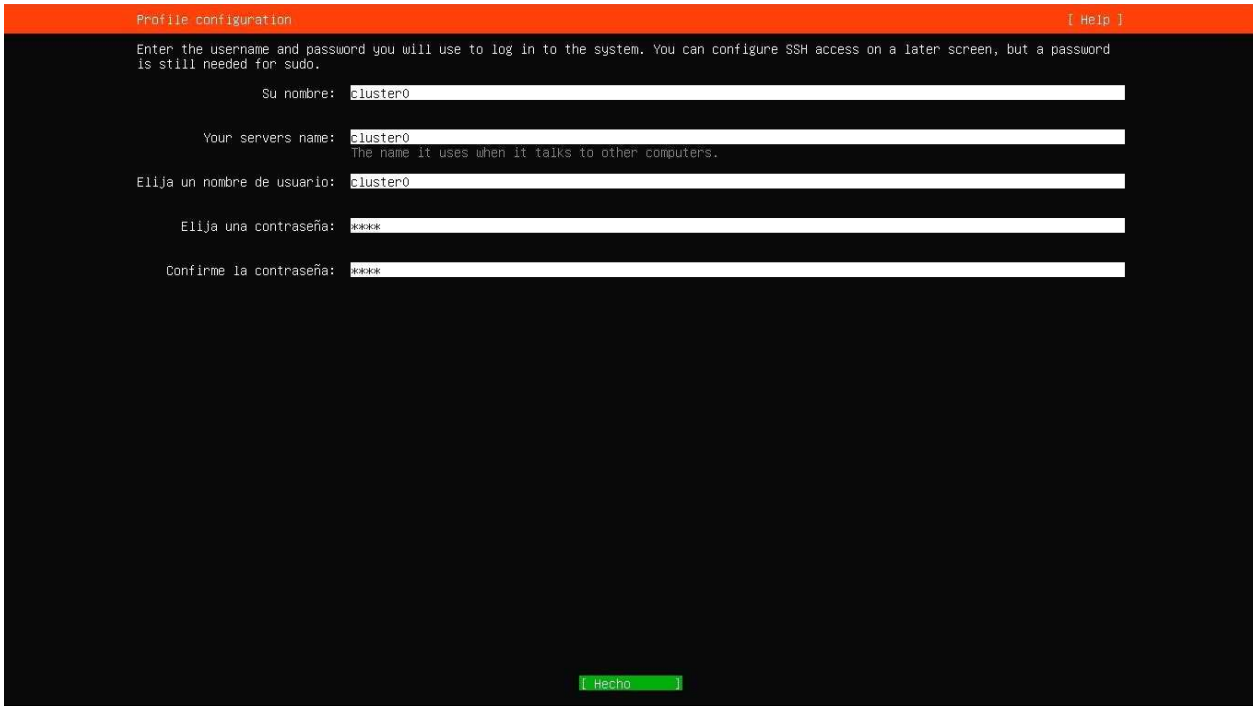

Figura 20

Asignación de nombres y contraseñas de perfil.

- Luego nos saltamos la mejora a Ubuntu Pro

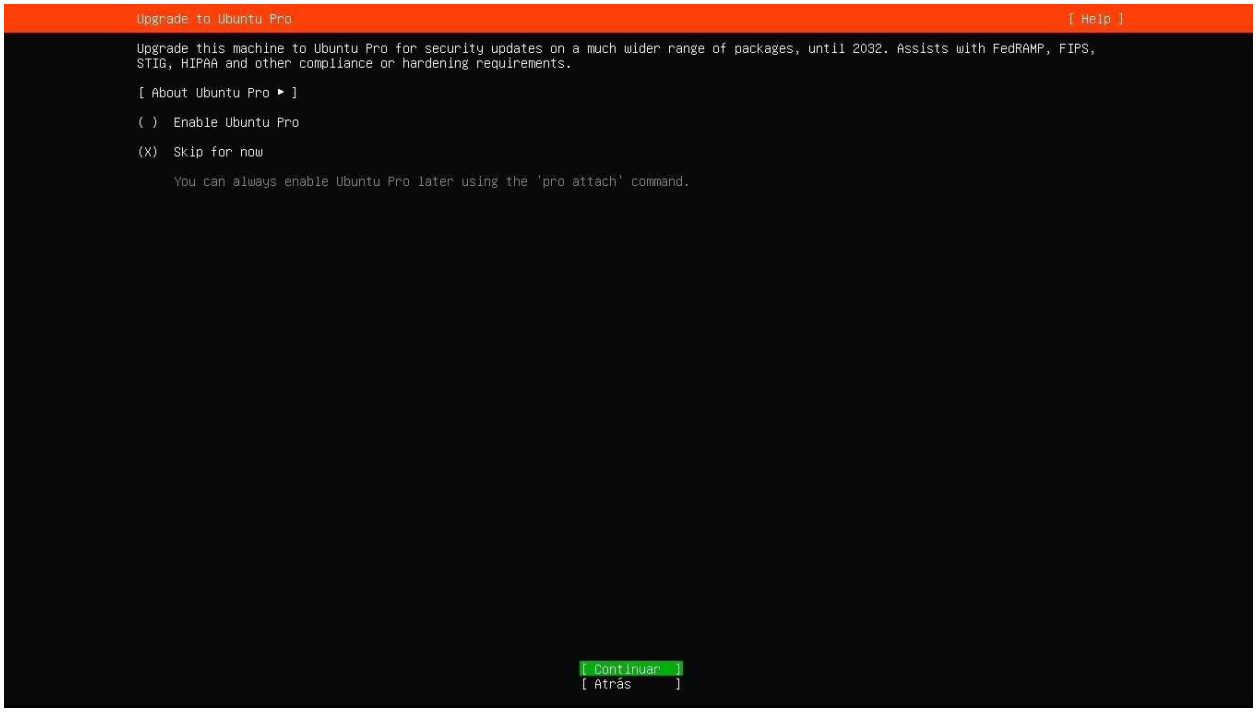

Figura 21

Selección de Ubuntu Pro.

- En este item se selecciona para instalar OpenSSH, con el fin de tener las mejores configuraciones en el sistema. Además, si se tienen configuraciones previas de SSH es posible importarlas para ahorrar tiempo en el futuro.

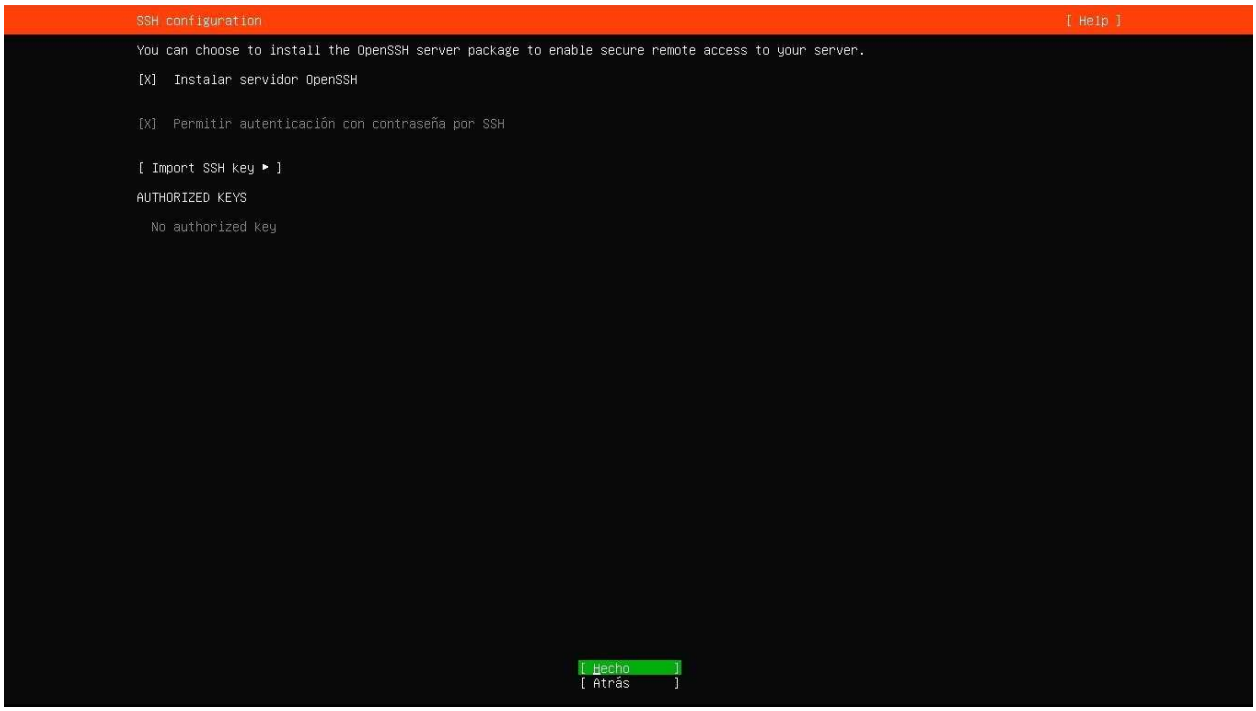

Figura 22

Selección de instalación de OpenSSH.

Luego nos aparece Instantáneas de servidores destacados, pero lo mejor es no instalar nada, debido a que estos servicios pueden llegar a interferir a la hora de instalar alguno similar o una alternativa a estos. Lo mejor siempre será instalar los necesarios para el propósito del servidor.

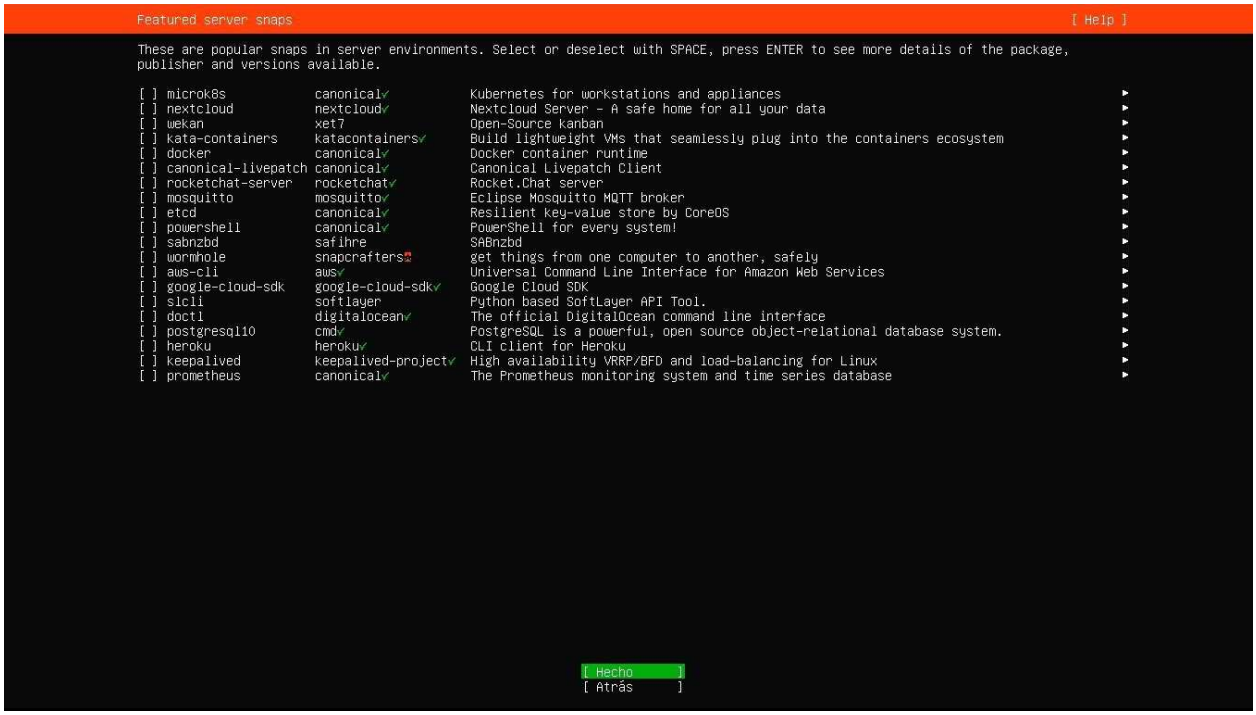

Figura 23

Selección de servicios opcionales.

- Después de esto se continúa automáticamente con la instalación y se aplican las configuraciones anteriormente descritas, para luego de un tiempo seleccionar Reboot Now para que todos los cambios se hagan efectivos y ya quede completada la instalación.

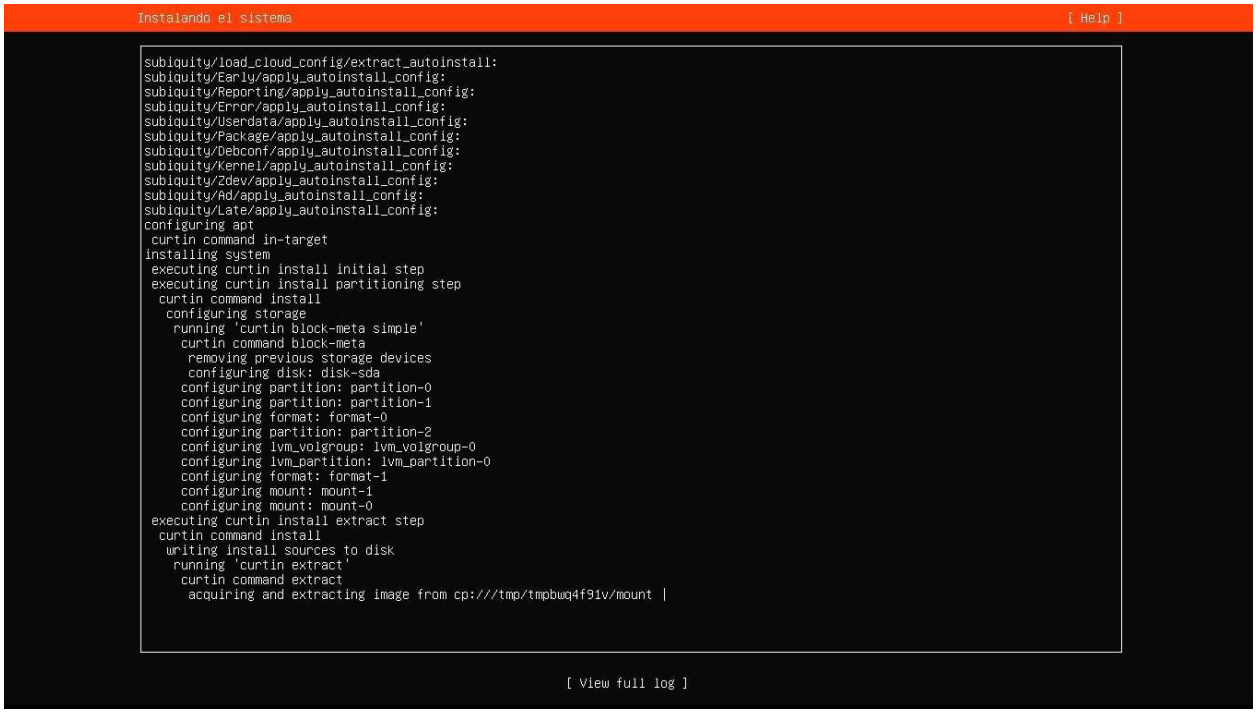

Figura 24

Instalación del sistema operativo.

6. Cuando este en el proceso de reinicio le pedirá que retire la USB y presione la tecla Enter para continuar correctamente y asegurarse que al volver a encender no vuelva al menú de instalación.

Figura 25

Retire la USB.

7. Ya instalado, comprobamos nuestro usuario y contraseña y el efectivo ingreso al entorno de terminal de Linux.

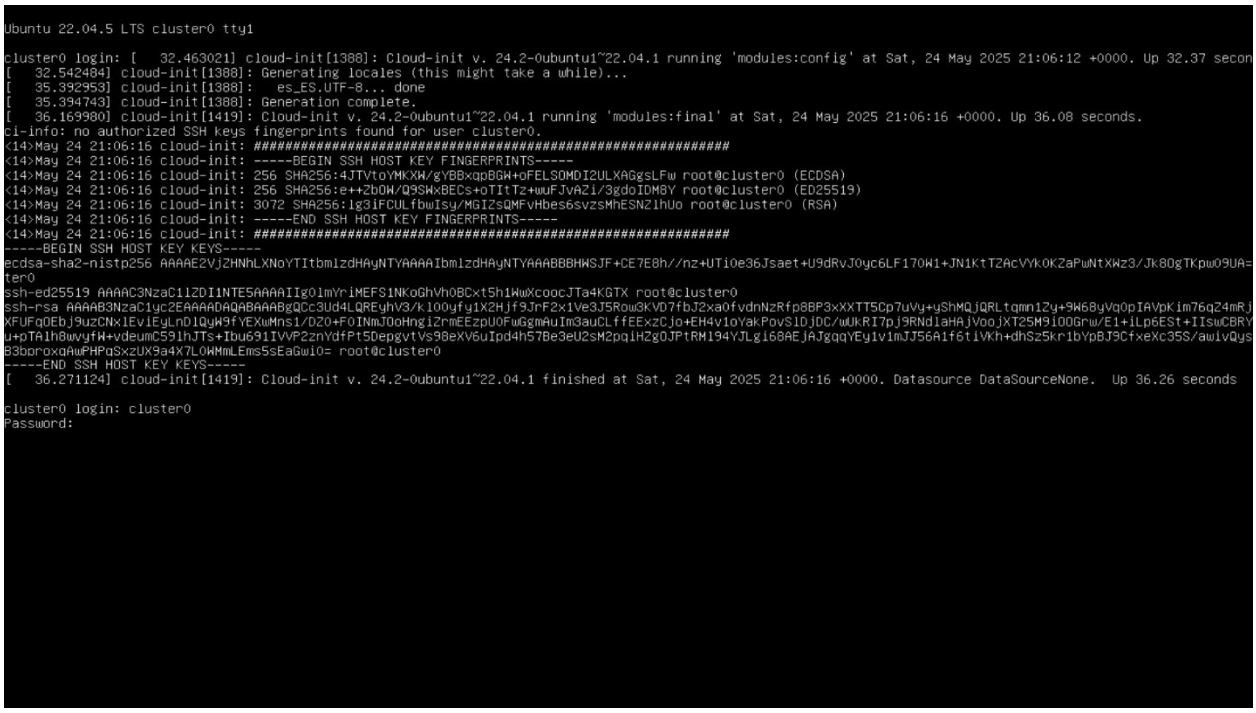

Figura 26

Terminal de Ubuntu Server.

En algunos casos no aparecerá Login, lo que puede hacer pensar un error de inicio, sin embargo, solo hay situaciones donde no sale, puede presionar Enter o directamente escribir su usuario y presionar Enter para observar cómo sale el login.

Comandos Básicos Ubuntu Server

Una vez instalado Ubuntu Server, la interacción principal se realiza a través de la línea de comandos, esto es importante comprenderlo, puesto que optimizará el flujo de trabajo conteniendo todo en un solo lugar. A continuación, se presentan algunos

comandos esenciales para la navegación, gestión de archivos y administración del sistema:

Navegación por el Sistema de Archivos

Para navegar entre directorios, se utilizan los siguientes comandos:

```
# Muestra el directorio de trabajo actual
      pwd

# Cambia al directorio especificado
      cd <directorio>

# Retrocede un nivel en la jerarquía de
directorios
      cd ..

# Ir al directorio principal del usuario
      cd ~

# Ir a un directorio absoluto
      cd /ruta/a/directorio

#Lista los archivos y directorios en el directorio
actual
      ls

# Lista con detalles (permisos, propietario,
tamaño, fecha)
      ls -l

# Lista todos los archivos, incluyendo los ocultos
      ls -a

# Lista en formato legible por humanos
      ls -h

# Lista en orden inverso
      ls -r
```

```
# Lista por tiempo de modificación
      ls -t

# Usar patrones para listar archivos
      ls <patrón>
```

Gestión de Archivos y Directorios

```
# Crea un nuevo directorio
mkdir <directorio>

# Crea directorios padre si no existen
mkdir -p <ruta>

# Elimina un archivo
rm <archivo>

# Elimina un directorio y su contenido
recursivamente (¡Cuidado!)
rm -r <directorio>

# Fuerza la eliminación de un archivo
rm -f <archivo>

# Fuerza eliminar directorio y contenido
(¡Peligro!)
rm -rf <directorio>

# Copia un archivo o directorio
cp <origen> <destino>

# Copia un directorio y su contenido
recursivamente
cp -r <origen> <destino>

# Mueve o renombra un archivo o directorio
mv <origen> <destino>
```

```
# Crea un archivo vacío o actualiza su marca de tiempo
touch <archivo>

# Muestra el contenido de un archivo
cat <archivo>

# Muestra el contenido de un archivo página por página
less <archivo>

# Muestra las primeras líneas de un archivo
head <archivo>

# Muestra las últimas líneas de un archivo
tail <archivo>

# Sigue las nuevas líneas añadidas a un archivo
tail -f <archivo>

# Abre el editor de texto Nano
nano <archivo>
```

Administración del Sistema

```
# Ejecuta un comando con privilegios de superusuario
sudo <comando>

# Actualiza la lista de paquetes disponibles
apt update

# Actualiza los paquetes instalados
apt upgrade

# Actualiza los paquetes y puede eliminar obsoletos
apt full-upgrade
```

```
# Instala un nuevo paquete
apt install <paquete>

# Desinstala un paquete (mantiene configuración)
apt remove <paquete>

# Desinstala un paquete y su configuración
apt purge <paquete>

# Muestra información de un paquete
apt show <paquete>

# Busca paquetes
apt search <término>

# Controla servicios (start, stop, restart,
status, enable, disable)
systemctl <comando> <servicio>

# Reinicia el sistema
Reboot

# Apaga el sistema inmediatamente
shutdown -h now

# Reinicia el sistema en un tiempo específico
shutdown -r <tiempo>

# Apaga el sistema en un tiempo específico
shutdown -h <tiempo>
```

Información del Sistema

```
# Muestra información del kernel
uname -a

# Muestra la versión del kernel
uname -r
```

```
# Muestra el uso del espacio en disco (legible)
df -h

# Muestra el uso de inodos
df -i

# Muestra el uso de la memoria (legible)
free -h

# Muestra los procesos en tiempo real
top

# Versión interactiva de top (si está instalado)
htop

# Muestra todos los procesos en detalle
ps aux

# Filtra la salida buscando un patrón
grep <patrón>

# Muestra el historial de comandos
History

# Busca en el historial de comandos
history | grep <término>

# Muestra la información de las interfaces de red
ip a

# Configuración de interfaces de red (puede
requerir instalación)
Ifconfig

# Prueba la conectividad de red
ping <dirección IP o dominio>

# Muestra las conexiones de red activas y puertos
(puede requerir instalación)
```

```
netstat -tuln

# Muestra información de sockets (alternativa a
netstat)
ss -tuln
```

La mayoría de los comandos en Linux distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Asegúrate de escribir los comandos y sus argumentos exactamente como se muestran. Además, los comandos que requieren privilegios de administrador deben ejecutarse con sudo.

Editores de Texto en la Terminal: Nano y Vim

En un entorno de servidor Linux, como los nodos de un clúster Beowulf, la interfaz gráfica suele estar ausente para optimizar el uso de recursos. Por lo tanto, la habilidad para editar archivos de configuración, scripts y otros documentos directamente desde la terminal es fundamental. Dos de los editores de texto más comunes y poderosos disponibles en la mayoría de las distribuciones Linux son Nano y Vim. Aprender a utilizarlos eficientemente puede aumentar significativamente la productividad al administrar y configurar un clúster.

¿Por qué aprender editores de texto en la terminal para un clúster?

- **Ausencia de Interfaz Gráfica:** Como se mencionó, los servidores suelen operar sin un entorno gráfico para minimizar el consumo de recursos (CPU,

memoria RAM). La administración y configuración se realizan principalmente a través de la línea de comandos.

- **Acceso Remoto:** Al administrar un clúster, a menudo te conectarás a los nodos de forma remota a través de SSH (Secure Shell). SSH proporciona una interfaz de texto, lo que hace que los editores de terminal sean la herramienta principal para la edición de archivos.
- **Configuración de Servicios:** La mayoría de los servicios y aplicaciones en un entorno Linux se configuran a través de archivos de texto plano. Editar estos archivos correctamente es crucial para el funcionamiento del clúster (configuración de red, archivos de configuración de software de cómputo paralelo, etc).
- **Scripts y Automatización:** Frecuentemente necesitarás crear o modificar scripts (en Bash, Python, etc.) para automatizar tareas en el clúster. Un editor de texto en la terminal es esencial para esta labor.

NANO

Nano es un editor de texto simple y fácil de usar, ideal para principiantes. Se caracteriza por mostrar una barra de ayuda en la parte inferior de la pantalla con los comandos más comunes.

Iniciar Nano

Para abrir un archivo con Nano, simplemente ejecuta el siguiente comando en la terminal:

```
nano <nombre_del_archivo>
```

Si el archivo no existe, Nano lo creará al guardar.

Comandos Esenciales de Nano

Los comandos en Nano se ejecutan manteniendo presionada la tecla Ctrl y presionando otra letra. Algunos de los comandos más importantes son:

- Ctrl + G: Mostrar la ayuda.
- Ctrl + X: Salir del editor. Si has realizado cambios, te preguntará si deseas guardar.
- Ctrl + O: Guardar el archivo. Te pedirá el nombre del archivo (puedes presionar Enter para usar el mismo).
- Ctrl + W: Buscar texto.
- Ctrl + K: Cortar la línea actual.
- Ctrl + U: Pegar el texto cortado.
- Ctrl + Y: Ir a la línea anterior.
- Ctrl + V: Ir a la línea siguiente.
- Ctrl + R: Insertar otro archivo.

De igual manera en la parte inferior de la pantalla existe una ayuda constante para recordar los comandos.

Figura 27

Terminal de Nano.

Ejemplo de uso de Nano

Supongamos que necesitas editar el archivo de configuración de red `interfaces`. Ejecutarías:

```
sudo nano /etc/network/interfaces
```

Realizarías los cambios necesarios utilizando los comandos de Nano y luego presionarías Ctrl + O para guardar y Ctrl + X para salir. Además, como se puede observar es posible editar archivos colocando nano y la dirección del archivo.

VIM

Vim es un editor de texto mucho más potente y eficiente que Nano, pero también tiene una curva de aprendizaje más pronunciada. Su filosofía se basa en el uso de modos para diferentes tareas.

Iniciar Vim

Para abrir un archivo con Vim, ejecuta:

```
vim <nombre_del_archivo>
```

Modos de Vim

Vim opera principalmente en tres modos:

- **Modo Normal (Comandos):** Es el modo predeterminado al iniciar Vim. En este modo, las teclas se interpretan como comandos para navegar, editar y manipular el texto.
- **Modo Insertar:** En este modo, las teclas se insertan directamente en el texto, como en un editor tradicional. Para entrar al modo Insertar desde el modo Normal, presiona i (insertar al cursor), a (añadir después del cursor), o (abrir una nueva línea debajo), O (abrir una nueva línea arriba), etc.
- **Modo Visual:** Este modo permite seleccionar bloques de texto para realizar operaciones en ellos (cortar, copiar, eliminar, etc.). Se activa presionando v (visual por caracteres), V (visual por líneas) o Ctrl + v (visual por bloques).

- **Modo Comando-Línea:** Para ejecutar comandos más complejos (guardar, salir, buscar y reemplazar, etc.), se entra a este modo presionando: El comando se escribe en la parte inferior de la pantalla y se ejecuta presionando Enter.

Comandos Esenciales de Vim

Estos son algunos de los comandos más utilizados en Vim (ejecutados en Modo Normal):

- Navegación:
    - h: Mover el cursor a la izquierda.
    - j: Mover el cursor hacia abajo.
    - k: Mover el cursor hacia arriba.
    - l: Mover el cursor a la derecha.
    - w: Moverse al inicio de la siguiente palabra.
    - b: Moverse al inicio de la palabra anterior.
    - gg: Ir al inicio del archivo.
    - G: Ir al final del archivo.
    - :n: Ir a la línea número n.
- Insertar Texto (entrar al Modo Insertar):
    - i: Insertar en la posición actual del cursor.
    - a: Añadir después de la posición actual del cursor.
    - o: Abrir una nueva línea debajo de la actual.
    - O: Abrir una nueva línea arriba de la actual.

- Guardar y Salir (Modo Comando-Línea):
    - :w: Guardar el archivo.
    - :q: Salir de Vim (si no hay cambios sin guardar).
    - :wq o :x: Guardar y salir.
    - :q!: Salir sin guardar los cambios.
- Edición (Modo Normal):
    - dd: Eliminar (cortar) la línea actual.
    - yy: Copiar (yank) la línea actual.
    - p: Pegar después del cursor.
    - P: Pegar antes del cursor.
    - u: Deshacer la última acción.
    - Ctrl + r: Rehacer la última acción deshecha.

Figura 28

Terminal de Vim.

Ejemplo de uso de Vim

Para editar el mismo archivo de configuración de red `interfaces` con Vim:

```
sudo vim /etc/network/interfaces
```

Estarías en el Modo Normal. Para comenzar a editar, presionarías i para entrar al Modo Insertar. Después de realizar los cambios, presionarías Esc para volver al Modo Normal y luego :wq seguido de Enter para guardar y salir. También es importante notar que puede editarse archivos dando la dirección del archivo.

En este apartado solo se dio como información general el uso de vim, pues existen ocasiones donde los archivos solo se pueden editar en la misma, sin embargo, la mayor parte de este manual se desarrollará en nano.